

מאגר שאלות — פרק 7: בסיס שלילי וסדר פעולות

25 שאלות · מתי מספר שלילי בחזקה יוצא חיובי, ולמה הסוגריים משנים הכול · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מעריך זוגי או אי-זוגי (שאלות 1–5)

1. חשבו: $(-3)^2$

2. חשבו: $(-3)^3$

3. חשבו: $(-1)^4$

4. חשבו: $(-1)^7$

5. חשבו: $(-2)^6$

חלק ב' — עם סוגריים ובלי (שאלות 6–10)

6. חשבו והשוו: $(-6)^2$ מול -6^2

7. חשבו והשוו: $(-3)^4$ מול -3^4

8. חשבו: -10^2

9. חשבו: -2^4

10. חשבו: $(-2)^4$

חלק ג' — סדר פעולות (שאלות 11–15)

11. חשבו: $1+3 \cdot 2^2$

12. חשבו: $20-2 \cdot (-3)^2$

13. חשבו: $(-2)^3+4 \cdot 2$

14. חשבו: $5 \cdot (-2)^2-6$

15. חשבו: $-2^2+3 \cdot 4$

חלק ד' — קביעת סימן (שאלות 16–19)

16. בלי לחשב, קבעו את הסימן: $(-9)^{12}$

17. בלי לחשב, קבעו את הסימן: $(-9)^{13}$

18. בלי לחשב, קבעו את הסימן: -9^{12}

19. נכון או לא נכון: $(-a)^2$ תמיד חיובי או אפס, לכל a

חלק ה' — תרגול נוסף (שאלות 20–25)

20. חשבו: $(-4)^3$

21. חשבו: $(-10)^2$

22. חשבו: -1^6

23. חשבו: $(-1)^6$

24. חשבו: $2 + (-3)^2$

25. דנה טוענת ש- 2^2 שווה ל-4. האם היא צודקת? הסבירו מדוע

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 7

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. (-3)^2=9$$

$$2. (-3)^3=-27$$

$$3. (-1)^4=1$$

$$4. (-1)^7=-1$$

$$5. (-2)^6=64$$

$$6. (-6)^2=36 \text{ לעומת } -6^2=-36 \text{ — שונה}$$

$$7. (-3)^4=81 \text{ לעומת } -3^4=-81 \text{ — שונה}$$

$$8. -10^2=-100$$

$$9. -2^4=-16$$

$$10. (-2)^4=16$$

$$11. 2^2=4 \text{ קודם, אז } 3 \cdot 4=12, \text{ ולבסוף } 1+12=13$$

$$12. (-3)^2=9 \text{ קודם, אז } 2 \cdot 9=18, \text{ ולבסוף } 20-18=2$$

$$13. (-2)^3=-8 \text{ קודם, ואז } -8+8=0$$

$$14. (-2)^2=4 \text{ קודם, אז } 5 \cdot 4=20, \text{ ולבסוף } 20-6=14$$

$$15. -2^2=-4 \text{ קודם, אז } 3 \cdot 4=12, \text{ ולבסוף } -4+12=8$$

16. חיובי — מעריך זוגי

17. שלילי — מעריך אי-זוגי

18. שלילי — אין סוגריים, המינוס נשאר בחוץ בלי קשר לזוגיות

19. נכון — כל מספר בריבוע (כולל בסיס שלילי) אינו שלילי

20. $(-4)^3 = -64$

21. $(-10)^2 = 100$

22. $-1^6 = -1$

23. $(-1)^6 = 1$

24. $(-3)^2 = 9$ קודם, אז $2 = 18 \cdot 9$, ולבסוף $2 + 18 = 20$

25. לא צודקת — בלי סוגריים המינוס נשאר בחוץ: $-2^2 = -4$, ולא 4